

ItemCase - netcup + MySQL

Kompaktkonzept

Empfohlene Hosting- und Speicherarchitektur für einen großen Community-Katalog mit genau einem optimierten Bild pro Item.

Empfehlung

MySQL nur für strukturierte Daten nutzen. Bilder nicht als BLOB in MySQL speichern, sondern separat im Dateisystem bzw. zusätzlichen netcup-Storage ablegen. In MySQL wird nur der Bildpfad gespeichert.

1. Architektur

MySQL: Users, CatalogItems, UserCollectionItems, Kategorien, Marken, Einreichungen, Moderation und Reports.

Bildspeicher: optimierte WebP-Dateien auf Server-NVMe oder zusätzlichem Local Block Storage.

Beispiel: CatalogItem.ImagePath = /catalog/12/34/123456.webp

2. Bildkomprimierung

Schritt	Empfehlung
Upload	Originalfoto vom Nutzer annehmen
Metadaten	EXIF/GPS entfernen
Skalierung	max. ca. 1400 x 1400 px
Format	WebP
Qualität	ca. 75-82; Ziel ca. 150-300 KB
Thumbnail	optional 320 x 320 px; ca. 20-50 KB
Original	nach erfolgreicher Verarbeitung löschen

Planwert

Für die Kapazitätsplanung mit etwa **250 KB pro Hauptbild** rechnen. Mit Thumbnail eher ca. 285-300 KB pro Item.

3. Grobe Speichergrößen

Kataloggröße	Bilder @ 250 KB	MySQL grob	Gesamt grob
10.000 Items	~2,5 GB	~0,1 GB	~3 GB
100.000 Items	~25 GB	~1 GB	~27 GB
1.000.000 Items	~250 GB	~10-20 GB	~270 GB

Selbst 1 Mio. unterschiedliche Katalogitems sind damit für einen einzelnen leistungsfähigen Server technisch gut beherrschbar. Reserve für Betriebssystem, Logs, temporäre Dateien und Backups einplanen.

4. netcup-Ansatz

Start: Root Server mit ca. 512 GB NVMe und 16 GB RAM reicht für die ersten 100.000+ Items komfortabel.

Wachstum: Bei steigendem Bildbestand zusätzlichen Local Block Storage anbinden und dort die Katalogbilder ablegen.

Bei ca. 1 Mio. Items: 1 TB Gesamtkapazität ist komfortabler als 512 GB, da genügend Reserve für MySQL, Logs, Backups und Wachstum bleibt.

5. Dateistruktur

/data/catalog/12/34/123456.webp

/data/catalog/12/34/123456_thumb.webp

Nicht alle Dateien in einen einzigen Ordner legen. Eine Verteilung nach ID- oder Hash-Präfix hält Verzeichnisse übersichtlich und performant.

6. Backup

Produktivdaten und Backup nicht ausschließlich auf demselben Server halten. Empfohlen: täglicher MySQL-Dump plus inkrementelles Backup der Bilder auf getrenntem Storage.

Backup	Vorschlag
MySQL	7 tägliche + 4 wöchentliche + 6 monatliche Stände
Bilder	inkrementelles Backup auf separatem Storage
Wichtig	Backups regelmäßig testweise wiederherstellen

Kurzfazit

Für ItemCase ist die MySQL-Datenbank nicht der dominante Speicherfaktor. Die Bilder bestimmen die Größe. Mit WebP-Komprimierung und getrennter Ablage bleiben selbst 1 Mio. Katalogitems in einer sehr gut beherrschbaren Größenordnung.

Hinweis: Die Speicherwerte sind Planungswerte und hängen von realen Metadaten, Bildmotiven, Qualitätseinstellungen, Indizes und der Backup-Strategie ab.